UCR	**Desarrollo de Software VI**	2026-S4
	Investigación -proyecto: Exploración de Tecnologías Modernas de Desarrollo	

Universidad de Costa Rica

Sede de Occidente, Recinto de Tacares

IF0009 Desarrollo de Software VI

Segundo Semestre 2026

Porcentaje: 17.5 %

Modalidad: grupos de 3 personas y un grupo de 4 personas.

Fecha de entrega: 10/11/2026 a las 8:00 a. m.

Fecha de presentación y práctica guiada: 10/11/2026 durante el horario del curso.

Proyecto de investigación, desarrollo tecnológico y práctica guiada

1. Objetivo general

Investigar una tecnología moderna utilizada actualmente en el desarrollo de software, comprender sus principales características y aplicar los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un pequeño proyecto funcional.

Posteriormente, cada grupo deberá transformar lo aprendido en una **práctica guiada de 30 minutos**, durante la cual sus compañeros deberán seguir un tutorial paso a paso hasta obtener un pequeño resultado utilizando la tecnología estudiada.

El propósito del proyecto es que cada grupo no solamente investigue una tecnología, sino que sea capaz de:

- comprender sus fundamentos;
- instalarla y configurarla;
- desarrollar una pequeña solución funcional;
- documentar claramente el procedimiento;

- explicar lo aprendido;
- enseñar a otros estudiantes a utilizarla;
- orientar a sus compañeros durante una práctica.

La guía elaborada deberá poder ser utilizada posteriormente por cualquier estudiante que desee aprender los aspectos básicos de la tecnología, aun cuando no tenga conocimientos previos sobre ella.

2. Tecnologías asignadas

Cada grupo trabajará con una tecnología diferente.

Grupo 1 – Vue.js

Framework progresivo de JavaScript utilizado para desarrollar interfaces de usuario y aplicaciones web.

Proyecto sugerido

Crear una pequeña aplicación de **lista de tareas**.

La aplicación puede permitir:

- agregar una tarea;
- mostrar las tareas;
- marcar una tarea como realizada;
- eliminar una tarea.

El objetivo será conocer conceptos como:

- creación de un proyecto;
- componentes;
- variables;

- eventos;
- renderizado de información.

Grupo 2 – Angular

Framework basado en TypeScript utilizado para desarrollar aplicaciones web estructuradas y de mayor escala.

Proyecto sugerido

Crear una pequeña aplicación de **catálogo de productos**.

Puede incluir:

- nombre del producto;
- precio;
- categoría;
- descripción;
- botón para visualizar información.

El objetivo será explorar:

- creación de un proyecto Angular;
- estructura del proyecto;
- componentes;
- interpolación;
- manejo básico de datos;
- eventos.

Grupo 3 – Flutter

Framework desarrollado por Google que permite crear aplicaciones multiplataforma utilizando el lenguaje Dart.

Proyecto sugerido

Crear una aplicación sencilla de **perfil de estudiante**.

Debe mostrar al menos:

- nombre;
- fotografía o avatar;
- carrera;
- cursos;
- información adicional;
- algún elemento interactivo.

El objetivo será explorar:

- estructura de un proyecto Flutter;
- widgets;
- Column;
- Row;
- Text;
- Image;
- botones;
- eventos básicos.

Grupo 4 – Kotlin

Lenguaje de programación moderno utilizado, entre otras aplicaciones, para el desarrollo de aplicaciones Android.

Proyecto sugerido

Crear una aplicación Android sencilla de **contador**.

Debe permitir:

- mostrar un número inicial;
- aumentar el número;
- disminuir el número;
- reiniciar el contador.

El objetivo será conocer:

- creación de un proyecto;
- estructura básica de una aplicación Android;
- interfaz;
- variables;
- eventos;
- funcionamiento básico de Kotlin dentro de una aplicación.

Grupo 5 – Firebase

Plataforma de Google que proporciona diferentes servicios para aplicaciones, entre ellos autenticación, base de datos, almacenamiento y hosting.

Proyecto sugerido

Crear una aplicación sencilla que permita **registrar y consultar información utilizando Firebase**.

Por ejemplo, puede realizarse un registro de estudiantes con:

- nombre;
- correo;
- carrera.

Posteriormente, la aplicación deberá mostrar los registros almacenados.

El objetivo será comprender:

- creación de un proyecto Firebase;
- conexión de una aplicación;
- utilización de Firestore;
- almacenamiento de información;
- recuperación de información.

Grupo 6 – Supabase

Plataforma de backend como servicio basada en PostgreSQL que proporciona base de datos, autenticación, almacenamiento y APIs.

Proyecto sugerido

Crear una pequeña aplicación que utilice una **base de datos en Supabase**.

Por ejemplo, crear una tabla denominada productos con:

- id;
- nombre;
- precio;
- categoría.

Posteriormente:

- insertar registros;
- consultar registros;
- recuperar información;
- mostrar los datos obtenidos desde la aplicación.

El objetivo será comprender:

- creación de un proyecto Supabase;

- creación de tablas;
- funcionamiento básico de PostgreSQL;
- utilización de la API proporcionada por Supabase;
- operaciones básicas con datos.

Grupo 7 – Next.js

Framework web basado en React que permite desarrollar aplicaciones utilizando componentes, rutas, renderizado y características full stack.

Proyecto sugerido

Crear una pequeña aplicación de **catálogo de cursos o productos**.

La aplicación puede contener:

- página principal;
- listado de cursos o productos;
- página de detalle;
- navegación entre páginas;
- información obtenida desde un arreglo de datos.

Cada elemento puede mostrar:

- nombre;
- imagen;
- descripción;
- precio;
- botón **Ver detalle**.

El objetivo será conocer:

- creación de un proyecto Next.js;

- estructura de carpetas;
- componentes;
- creación de páginas;
- sistema de rutas;
- rutas dinámicas;
- componente Link;
- parámetros en una URL;
- reutilización de componentes.

3. Componentes del proyecto

El proyecto tendrá cuatro componentes principales:

1. **Investigación de la tecnología.**
2. **Desarrollo de un pequeño proyecto funcional.**
3. **Creación de una guía práctica paso a paso.**
4. **Realización de una práctica guiada de 30 minutos con los compañeros.**

Los cuatro componentes forman parte de un único proyecto.

4. Parte I. Investigación de la tecnología

Antes de desarrollar el proyecto, cada grupo deberá investigar la tecnología asignada.

La investigación deberá responder claramente las siguientes preguntas.

4.1 ¿Qué es la tecnología?

Explicar con palabras propias:

- qué es;

- para qué se utiliza;
- si corresponde a un lenguaje, framework, biblioteca, plataforma o servicio;
- qué tipo de aplicaciones permite desarrollar.

4.2 Origen

Investigar brevemente:

- quién creó la tecnología;
- aproximadamente en qué año apareció;
- qué necesidad o problema buscaba resolver;
- cómo ha evolucionado.

No se requiere una historia extensa.

4.3 ¿Cómo funciona?

Explicar de manera sencilla los principales conceptos asociados con la tecnología.

La explicación deberá estar dirigida a una persona que nunca haya utilizado la herramienta anteriormente.

No se espera una explicación excesivamente técnica.

4.4 Características principales

Identificar y explicar las características más importantes de la tecnología.

Por ejemplo:

- forma de trabajo;
- arquitectura;
- componentes principales;
- características relevantes para el desarrollo de software.

4.5 ¿Qué se necesita para utilizarla?

Indicar claramente:

- software necesario;
- herramientas de desarrollo;
- lenguaje utilizado;
- editor o IDE recomendado;
- dependencias necesarias;
- requisitos básicos de instalación;
- cuentas o servicios externos requeridos, cuando corresponda.

4.6 Ventajas y desventajas

Presentar al menos:

- tres ventajas;
- tres desventajas o limitaciones.

Cada punto deberá explicarse brevemente.

4.7 Casos de uso

Explicar en qué situaciones puede utilizarse la tecnología.

Presentar al menos **tres ejemplos de aplicaciones, sistemas o proyectos** donde podría utilizarse.

4.8 Fuentes consultadas

La investigación deberá utilizar fuentes confiables.

Se recomienda utilizar:

- documentación oficial;
- libros;
- artículos académicos;
- sitios especializados reconocidos.

No deberá utilizarse únicamente información generada automáticamente o contenido sin fuente identificable.

Las fuentes deberán incluirse al final del documento.

5. Parte II. Desarrollo del proyecto funcional

Después de realizar la investigación, cada grupo deberá desarrollar un pequeño proyecto utilizando la tecnología asignada.

El proyecto no deberá ser excesivamente complejo.

Su finalidad será demostrar que el grupo logró:

- instalar la tecnología;
- configurarla;
- comprender su estructura básica;
- utilizar sus elementos principales;
- desarrollar un pequeño resultado funcional.

El grupo podrá utilizar el proyecto sugerido en esta guía o proponer otro ejercicio equivalente.

Si se utiliza otro proyecto, deberá cumplir las siguientes condiciones:

- utilizar realmente la tecnología asignada;
- ser suficientemente sencillo para explicarlo;
- generar un resultado funcional;

- permitir demostrar conceptos básicos;
- poder adaptarlo a una práctica guiada de aproximadamente 20 minutos.

6. Requisitos mínimos del proyecto

El proyecto deberá:

1. funcionar correctamente;
2. utilizar la tecnología asignada;
3. contener un resultado observable;
4. haber sido desarrollado y probado por el grupo;
5. utilizar una estructura comprensible;
6. permitir explicar los conceptos principales;
7. encontrarse disponible en un repositorio Git;
8. incluir instrucciones para poder ejecutarlo.

El proyecto debe estar completamente probado **antes del día de la presentación**.

7. Parte III. Documento y guía práctica

Cada grupo deberá entregar un documento que combine:

- investigación;
- explicación de la tecnología;
- documentación del proyecto;
- tutorial paso a paso.

El documento deberá estar pensado como una **guía de aprendizaje**.

Una persona que nunca haya utilizado la tecnología deberá poder seguirlo y reproducir el proyecto.

8. Estructura obligatoria del documento

8.1 Portada

Debe incluir:

- Universidad de Costa Rica;
- sede y recinto;
- nombre del curso;
- título del proyecto;
- tecnología investigada;
- nombre de los integrantes;
- nombre de la docente;
- fecha de entrega.

8.2 Introducción

Explicar brevemente:

- qué tecnología se investigó;
- por qué puede ser útil aprenderla;
- qué proyecto se desarrollará;
- qué aprenderá una persona al seguir la guía.

8.3 Investigación

Incluir los aspectos establecidos anteriormente:

- definición;
- origen;
- funcionamiento;
- características;

- herramientas;
- ventajas;
- desventajas;
- casos de uso.

8.4 Preparación del ambiente

Explicar detalladamente qué necesita una persona antes de desarrollar el proyecto.

Se deberá indicar claramente:

- programas necesarios;
- versiones utilizadas cuando sea relevante;
- herramientas;
- cuentas;
- dependencias;
- extensiones;
- enlaces oficiales.

Ejemplo

Paso 1. Instalar Node.js

Se deberá indicar:

- dónde obtenerlo;
- qué versión utilizar;
- cómo instalarlo;
- cómo comprobar que funciona.

Por ejemplo:

node --version

No es suficiente indicar solamente:

Instalar Node.js.

8.5 Creación del proyecto

Explicar paso a paso cómo iniciar el proyecto.

Por ejemplo:

Paso 1. Crear el proyecto

npm create vue@latest

Después se deberá explicar:

- qué realiza el comando;
- qué opciones deben seleccionarse;
- dónde se crea el proyecto;
- qué resultado debe observarse.

Se deberá incluir una captura cuando corresponda.

8.6 Desarrollo paso a paso

Esta será una de las secciones más importantes del documento.

Cada acción relevante deberá documentarse.

Para cada paso deberá indicarse:

1. qué se va a realizar;
2. dónde se realizará;
3. qué archivo debe abrirse;
4. qué código debe agregarse o modificarse;

5. qué hace ese código;
6. qué resultado debe obtenerse;
7. evidencia visual cuando corresponda.

Ejemplo

Paso 3. Crear el primer componente

Indicar:

- nombre del archivo;
- carpeta donde debe crearse;
- código utilizado;
- función del componente;
- forma de integrarlo al proyecto.

Posteriormente deberá mostrarse el resultado obtenido.

9. Claridad de las instrucciones

No se aceptarán instrucciones ambiguas como:

> Configurar el proyecto.
>
> Instalar las dependencias.
>
> Crear los archivos necesarios.
>
> Conectar la base de datos.
>
> Agregar el código.

En su lugar, deberá indicarse exactamente:

- qué realizar;

- dónde realizarlo;
- qué comando ejecutar;
- qué archivo modificar;
- qué opciones seleccionar;
- qué resultado esperar.

10. Evidencias y capturas

Cada paso importante deberá acompañarse de evidencia visual cuando sea necesario.

Las capturas deberán:

- ser legibles;
- corresponder al procedimiento explicado;
- mostrar información relevante;
- estar colocadas cerca de la explicación correspondiente.

No se recomienda agregar capturas que no aporten información.

11. Resultado final

El documento deberá mostrar el resultado final del proyecto.

No será suficiente mostrar solamente código.

Debe demostrarse que el proyecto:

- ejecuta correctamente;
- muestra información;
- responde a las acciones esperadas;
- cumple con el objetivo definido.

12. Problemas encontrados

El grupo deberá documentar al menos una dificultad, error o problema encontrado durante el desarrollo.

Deberá indicar:

- qué sucedió;
- cuál fue el error;
- en qué momento ocurrió;
- cómo investigaron la causa;
- qué solución encontraron;
- cómo comprobaron que quedó resuelto.

Si no se encontró un error importante, puede explicarse alguna dificultad de configuración, instalación o aprendizaje.

13. Conclusiones

El grupo deberá reflexionar sobre:

- qué aprendió;
- qué aspectos encontró más interesantes;
- qué dificultades presentó la tecnología;
- qué ventajas identificó;
- qué limitaciones encontró;
- en qué tipo de proyecto utilizaría la tecnología;
- qué recomendación daría a otro estudiante que desee comenzar a utilizarla.

14. Repositorio Git

Cada grupo deberá publicar el proyecto en un repositorio Git accesible para sus compañeros.

El repositorio deberá encontrarse disponible **antes de la presentación**.

Debe contener como mínimo:

- código fuente;
- archivos necesarios para ejecutar el proyecto;
- archivo README;
- instrucciones de ejecución;
- dependencias;
- requisitos básicos.

El enlace deberá aparecer:

- en el documento;
- en la presentación;
- en el material utilizado durante la práctica guiada.

Un repositorio privado, incompleto o inaccesible se considerará como requisito incumplido.

15. Parte IV. Presentación y práctica guiada

Cada grupo dispondrá de un máximo de **30 minutos**.

La actividad no consistirá únicamente en exponer.

Cada grupo deberá dirigir una **práctica guiada** en la cual los compañeros deberán seguir las instrucciones y realizar el ejercicio.

El grupo será responsable de enseñar el procedimiento.

16. Distribución obligatoria de los 30 minutos

16.1 Introducción a la tecnología

Máximo: 5 minutos.

Explicar brevemente:

- qué es;
- para qué se utiliza;
- qué tipo de tecnología es;
- características principales;
- proyecto que desarrollaron.

La explicación teórica deberá ser concreta.

16.2 Práctica guiada

Mínimo: 20 minutos.

Esta será la parte principal.

Los compañeros deberán trabajar en sus propias computadoras siguiendo las instrucciones del grupo expositor.

El grupo deberá:

- indicar claramente cada paso;
- mostrar el procedimiento;
- indicar los comandos;
- señalar qué archivos deben modificarse;
- proporcionar código cuando sea necesario;
- explicar brevemente el código;
- esperar mientras los compañeros realizan cada paso;

- verificar periódicamente el avance;
- ayudar ante problemas directamente relacionados con la práctica.

El grupo no deberá limitarse a programar mientras los demás observan.

Para que se considere una práctica guiada, los compañeros deberán **realizar el procedimiento**. Al final el producto de cada compañero será evaluado, por lo que debe estar presente y atentos en las exposiciones de los compañeros (7% de prácticas guiadas)

En caso de que la práctica no se pueda dar con éxito el grupo expositor perderá los puntos en relación con este aspecto.

16.3 Resultado y cierre

Máximo: 5 minutos.

El grupo deberá:

- comprobar el resultado;
- mostrar el resultado esperado;
- verificar si los compañeros lograron completar la práctica;
- mencionar alguna dificultad relevante;
- responder preguntas.

IMPORTANTE: 17. Preparación previa obligatoria

Cada grupo deberá realizar previamente la práctica completa.

Antes del día de la presentación deberán comprobar:

- que las instrucciones funcionan;
- que los comandos funcionan;

- que los enlaces funcionan;
- que el código funciona;
- que el repositorio funciona;
- que las **herramientas necesarias están disponibles, para ello debe instalarlas o solicitarle a los compañeros que las tengan instaladas;**
- que el ejercicio puede completarse dentro del tiempo.

El grupo deberá **medir previamente el tiempo de la práctica**.

18. Instalaciones

Si la tecnología requiere instalar programas, extensiones o herramientas, el grupo deberá comunicarlo con anticipación.

No se permitirá utilizar una parte significativa de los 30 minutos para realizar instalaciones extensas.

Cuando sea necesario solicitar permisos para instalar software en los equipos institucionales, el grupo deberá hacerlo con anticipación.

No se permitirá dejar la instalación para el mismo día de la presentación.

La docente no será responsable por problemas ocasionados por no haber solicitado previamente los permisos o realizado las instalaciones correspondientes.

19. Material para los compañeros

El grupo deberá proporcionar antes o al inicio de la práctica:

- enlace al repositorio;
- archivos necesarios;
- código que deba copiarse;
- enlaces requeridos;

- instrucciones previas;
- cualquier otro recurso indispensable.

Se recomienda utilizar un documento, archivo README o material que permita seguir el procedimiento.

20. Participación de los integrantes

Todos los integrantes deberán participar activamente.

No se aceptará que:

- una sola persona realice toda la explicación;
- una sola persona conozca el proyecto;
- los demás integrantes únicamente cambien diapositivas;
- un integrante no pueda explicar lo desarrollado.

La docente o los estudiantes podrá realizar preguntas a **cualquier integrante del grupo**.

21. Situaciones durante la práctica

Si un compañero presenta un problema particular de configuración que no corresponde al procedimiento preparado, el grupo podrá continuar con la práctica para no afectar el avance general.

No será necesario detener todo el taller por un problema individual, deben buscar una solución.

Sin embargo, el grupo deberá ser capaz de atender errores comunes relacionados con su propio tutorial.

22. Presentación

La presentación deberá utilizarse únicamente como apoyo.

Debe contener principalmente:

- conceptos clave;
- imágenes;
- diagramas;
- capturas;
- fragmentos pequeños de código;
- instrucciones relevantes;
- enlace al repositorio.

No se recomienda llenar las diapositivas con grandes cantidades de texto.

La presentación no sustituye el documento ni la práctica.

23. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

1. Documento completo

Debe incluir:

- portada;
- introducción;
- investigación;
- preparación del ambiente;
- desarrollo paso a paso;
- evidencias;
- resultado;

- dificultades;
- conclusiones;
- fuentes;
- enlace al repositorio.

2. Proyecto funcional

Desarrollado con la tecnología asignada.

3. Repositorio Git

Disponible públicamente o accesible para los compañeros.

4. Presentación

Utilizada durante la explicación.

5. Práctica guiada

Realizada durante la sesión asignada.

24. Rúbrica de evaluación

El proyecto tendrá un valor total de **17.5 % de la nota del curso**.

Criterio	**Porcentaje**
Investigación de la tecnología	**2.0 %**
Calidad de la guía escrita y claridad del paso a paso	**3.0 %**
Desarrollo y funcionamiento del proyecto	**3.0 %**
Conducción de la práctica guiada de 30 minutos	**4.0 %**
Dominio de la tecnología y resolución de dudas	**2.0 %**
Evidencias, capturas y repositorio Git	**1.5 %**
Conclusiones, dificultades y reflexión	**1.0 %**
Orden, presentación y cumplimiento de requisitos	**1.0 %**

TOTAL	**17.5 %**

25. Descripción de los criterios de evaluación

25.1 Investigación de la tecnología — 2.0 %

Se evaluará:

- definición correcta;
- origen;
- funcionamiento;
- características;
- herramientas necesarias;
- ventajas;
- desventajas;
- casos de uso;
- uso de fuentes confiables;
- redacción utilizando palabras propias.

Copiar información sin demostrar comprensión afectará este criterio.

25.2 Calidad de la guía y claridad del paso a paso — 3.0 %

Se evaluará si la guía puede ser utilizada por una persona que nunca haya trabajado con la tecnología.

Cada paso deberá indicar claramente:

- qué realizar;
- dónde realizarlo;
- qué comando utilizar;

- qué archivo modificar;
- qué código agregar;
- qué resultado esperar;
- qué función cumple lo realizado.

Las instrucciones ambiguas o incompletas afectarán este criterio.

25.3 Desarrollo y funcionamiento del proyecto — 3.0 %

Se evaluará que:

- el proyecto funcione;
- utilice realmente la tecnología asignada;
- presente un resultado observable;
- incorpore los conceptos investigados;
- esté correctamente estructurado;
- haya sido probado previamente.

Un proyecto que no funcione por errores que pudieron detectarse previamente perderá puntos en este criterio.

25.4 Conducción de la práctica guiada — 4.0 %

Se evaluará:

- cumplimiento del tiempo;
- claridad de las instrucciones;
- organización;
- secuencia lógica;
- explicación del procedimiento;
- acompañamiento a los compañeros;
- tiempo proporcionado para trabajar;

- comprobación del avance;
- capacidad de mantener la práctica organizada;
- logro del resultado esperado.

No se considerará práctica guiada una actividad donde únicamente los expositores ejecuten el proyecto.

25.5 Dominio y resolución de dudas — 2.0 %

Se evaluará si los integrantes pueden:

- explicar conceptos básicos;
- explicar comandos;
- explicar archivos;
- explicar fragmentos de código;
- justificar decisiones;
- responder preguntas;
- orientar ante errores sencillos.

Todos los integrantes deberán demostrar dominio.

25.6 Evidencias, capturas y repositorio — 1.5 %

Se evaluará:

- claridad de las capturas;
- correspondencia entre imagen y explicación;
- evidencia del desarrollo;
- evidencia del resultado;
- disponibilidad del repositorio;
- organización del repositorio;
- existencia del README;

- instrucciones de ejecución.

25.7 Conclusiones, dificultades y reflexión — 1.0 %

Se evaluará:

- reflexión sobre el aprendizaje;
- explicación de dificultades;
- solución de problemas;
- análisis de ventajas y limitaciones;
- posibles aplicaciones futuras.

25.8 Orden, presentación y cumplimiento — 1.0 %

Se evaluará:

- portada;
- orden del documento;
- redacción;
- ortografía;
- estructura;
- presentación visual;
- cumplimiento de instrucciones;
- cumplimiento de fechas;
- entrega de todos los componentes solicitados.

26. Condiciones finales

Para evitar ambigüedades se establecen las siguientes condiciones:

1. El proyecto completo vale **17.5 %**.
2. Cada grupo dispone de un máximo de **30 minutos**.

3. La explicación teórica inicial deberá durar como máximo **5 minutos**.
4. La práctica guiada deberá durar aproximadamente **20 minutos como mínimo**.
5. El cierre podrá utilizar aproximadamente **5 minutos**.
6. Todos los compañeros deberán intentar realizar el ejercicio.
7. Todos los integrantes deberán participar.
8. El proyecto deberá funcionar antes del día de la exposición.
9. Las instalaciones necesarias deberán comunicarse previamente.
10. No se permitirá dedicar el taller a realizar instalaciones extensas que pudieron realizarse anticipadamente.
11. El repositorio deberá estar disponible antes de la práctica.
12. El grupo deberá probar previamente todas las instrucciones.
13. El grupo deberá llevar una versión funcional del proyecto como respaldo.
14. Tener un proyecto terminado no sustituye la práctica guiada.
15. El objetivo no es desarrollar un proyecto complejo, sino enseñar correctamente los fundamentos de la tecnología.
16. Si el proyecto completo requiere más tiempo, deberá prepararse una versión simplificada para desarrollar durante la práctica.
17. La guía escrita sí podrá incluir procedimientos adicionales que no se alcancen a desarrollar durante los 30 minutos.
18. Al finalizar, los compañeros deberán haber obtenido un pequeño resultado y comprender los fundamentos básicos de la tecnología.
19. La docente podrá realizar preguntas a cualquier integrante.
20. El incumplimiento de requisitos específicos afectará el criterio correspondiente de la rúbrica.

27. Resultado esperado

Al finalizar el proyecto, cada grupo deberá haber demostrado que puede:

UCR	**Desarrollo de Software VI**	2026-S4
	Investigación -proyecto: Exploración de Tecnologías Modernas de Desarrollo	

investigar → aprender → desarrollar → documentar → explicar → enseñar.

La finalidad principal no es solamente conocer una nueva tecnología, sino desarrollar la capacidad de aprender una herramienta nueva de manera autónoma y posteriormente comunicar ese conocimiento de forma clara y práctica a otros estudiantes.